

Base de Datos Distribuidas

SEMANA 12

Heider Sanchez
hsanchez@utec.edu.pe

1.



Base de Datos Distribuidas *Sistemas Distribuidos*

Crecimiento de los datos



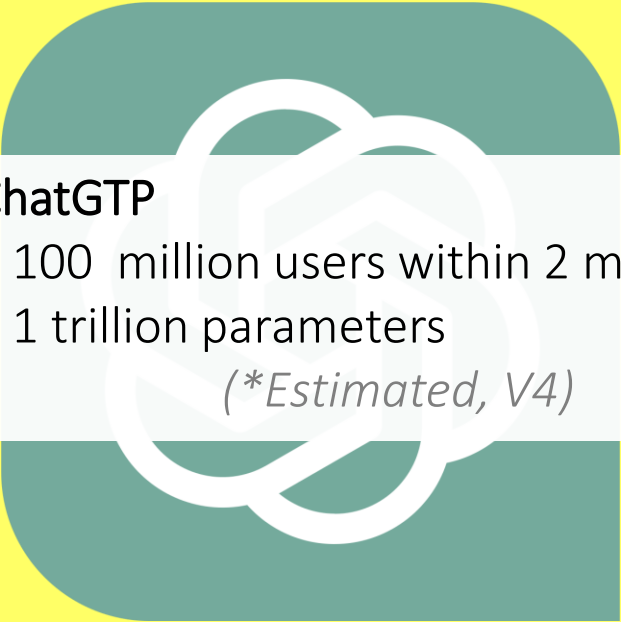
Internet Traffic

$\approx 2,417$ PB / day

$\approx 47,000,000$ Wiki / day

(2014, Cisco estimates)

Crecimiento de los datos



ChatGTP

≈ 100 million users within 2 months

≈ 1 trillion parameters

*(*Estimated, V4)*

<https://www.stylefactoryproductions.com/blog/chatgpt-statistics>

Crecimiento de los datos

Un moderno cuello de botella 😊



Crecimiento de los datos ... muchas soluciones



Cada aplicación es diferente ...

- Los **Datos** pueden ser
 - (Semi-)Structured data
 - (Relational DBs, JSON, XML, CSV, HTML form data)
 - Unstructured data
 - (text document, comments, images, videos)
 - *Y cualquier cosa entre ellos!!*

Cada aplicación es diferente ...

- El **Procesamiento** puede implicar:
 - Database Management/Analytics
 - ([indexing](#), [querying](#), [joins](#), [aggregation](#))
 - Natural Language Processing
 - (keyword search, topic extraction, entity recognition, machine translation, sentiment analysis, etc.)
 - Data Mining and Statistics
 - (pattern recognition, classification, event detection, recommendations, etc.)
 - O algo mas / una mezcla

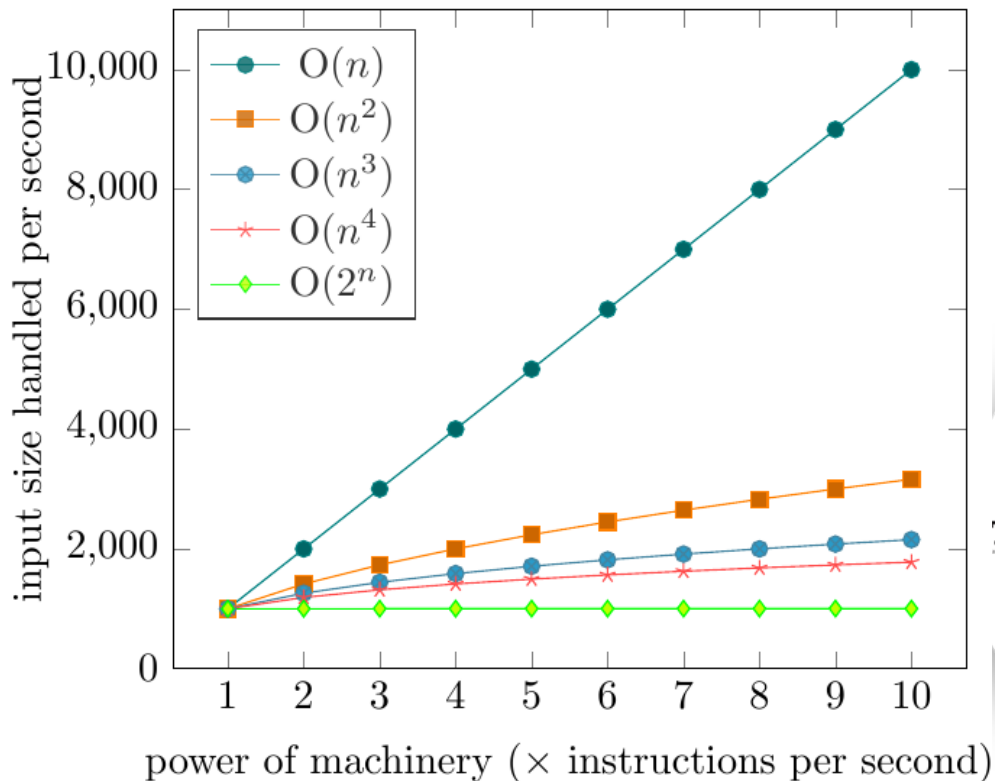
La escala es un factor común ...

Tengo un algoritmo.

Tengo una máquina que puede procesar 1000 elementos de entrada en una hora.

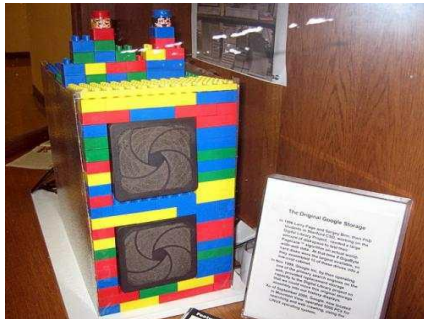
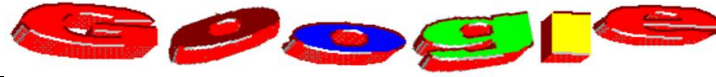
Si compro una máquina que es n veces más potente, ¿cuántos elementos puedo procesar en una hora?

Depende de lo que hace el algoritmo !!



Sistemas distribuidos

- Se requiere más de una máquina!
 - Google ca. 1998:



Sistemas distribuidos

- Se requiere más de una máquina!
 - Google ca. 2014:

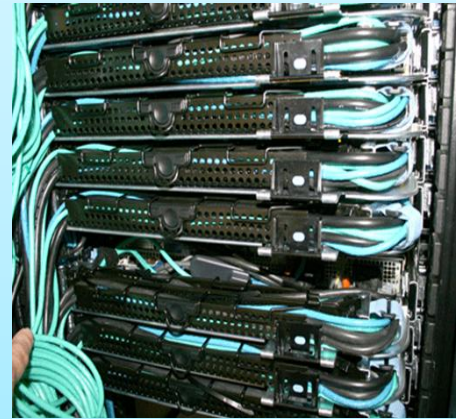


Sistemas monolíticos vs. distribuidos

- ¿Una máquina que es n veces más poderosa?



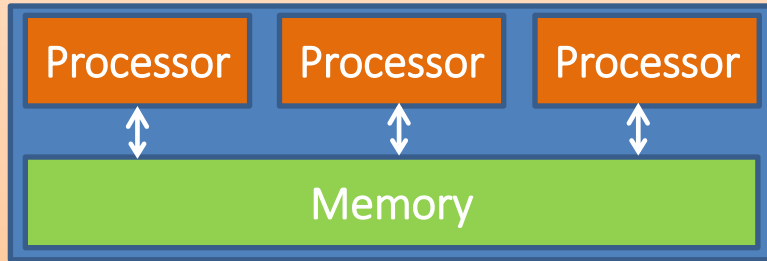
- ¿ n máquinas que son igual de poderosas?



Sistemas paralelos vs. distribuidos

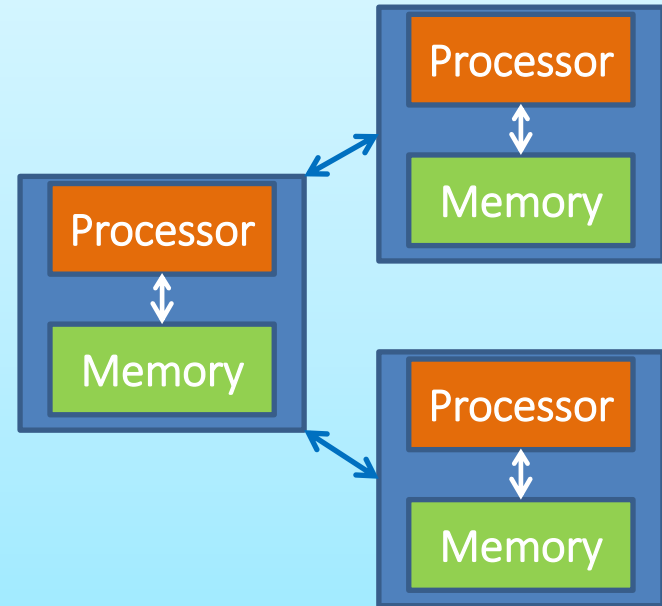
- Sistema paralelo

Generalmente memoria compartida



- Sistema distribuido

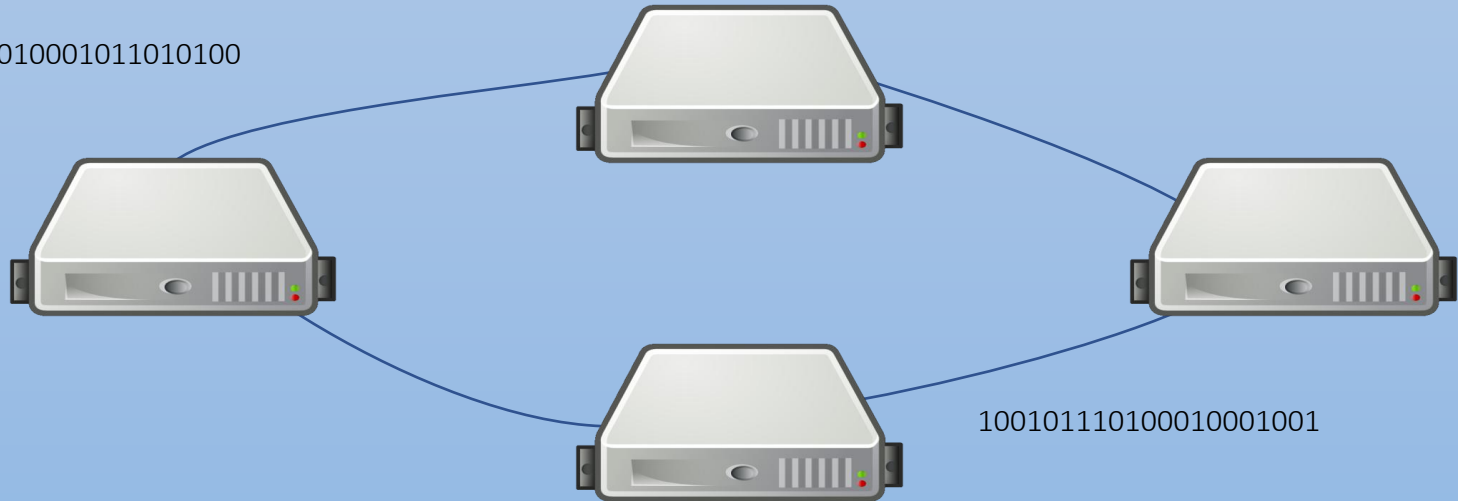
Generalmente no comparte memoria



¿Qué es un sistema distribuido?

“Un sistema distribuido es un sistema que permite que una colección de computadoras independientes se comuniquen para resolver un objetivo común.”

0010010001011010100



100101110100010001001

Costo de transporte de datos

- Se requiere dividir las tareas sobre muchas máquinas
 - Las maquinas necesitan comunicación
 - ... pero no mucho!
 - El costo de transporte es (*simplificado*):



NECESITAMOS MINIMIZAR EL COSTO DE RED

Desventajas de los sistemas distribuidos

(Posibles) Ventajas

- Costo
 - Mejor desempeño/precio
- Extensibilidad
 - Agregar otra máquina!
- Confiabilidad (idealmente)
 - No hay punto central de fallo!
- Carga de trabajo
 - Balancea el trabajo automáticamente
- Compartido
 - Acceso remoto a servicios

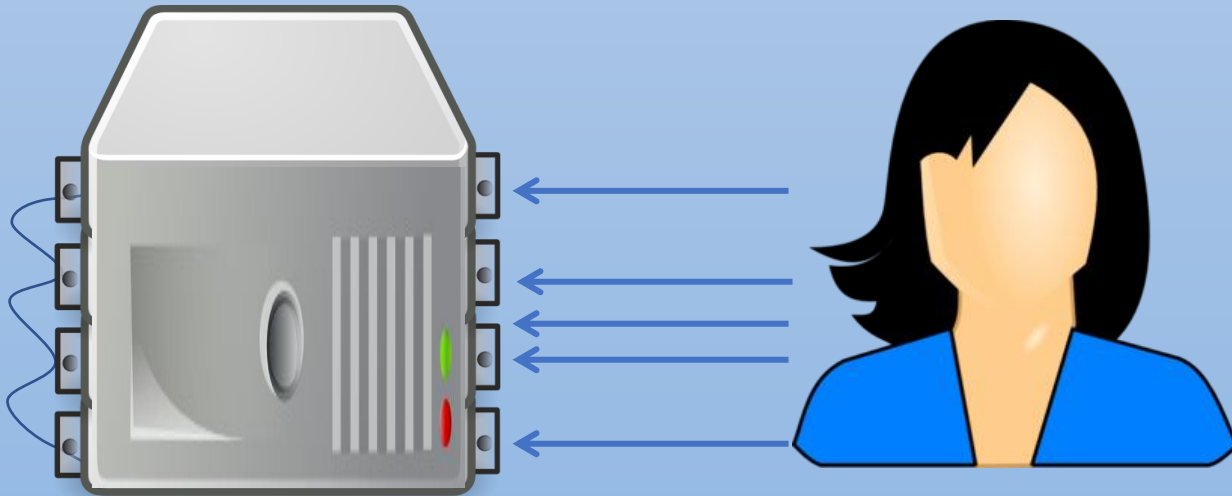
(Posibles) Desventajas

- Software
 - Necesita programas especiales
- Redes
 - Puede ser lento
- Mantenimiento
 - Depurar sw/hw es un dolor ...
- Seguridad
 - Múltiples usuarios remotos
- Paralelización
 - No siempre aplicable

Un buen sistema distribuido

Transparencia

... dar la impresión de un solo sistema



Un buen sistema distribuido

Transparencia

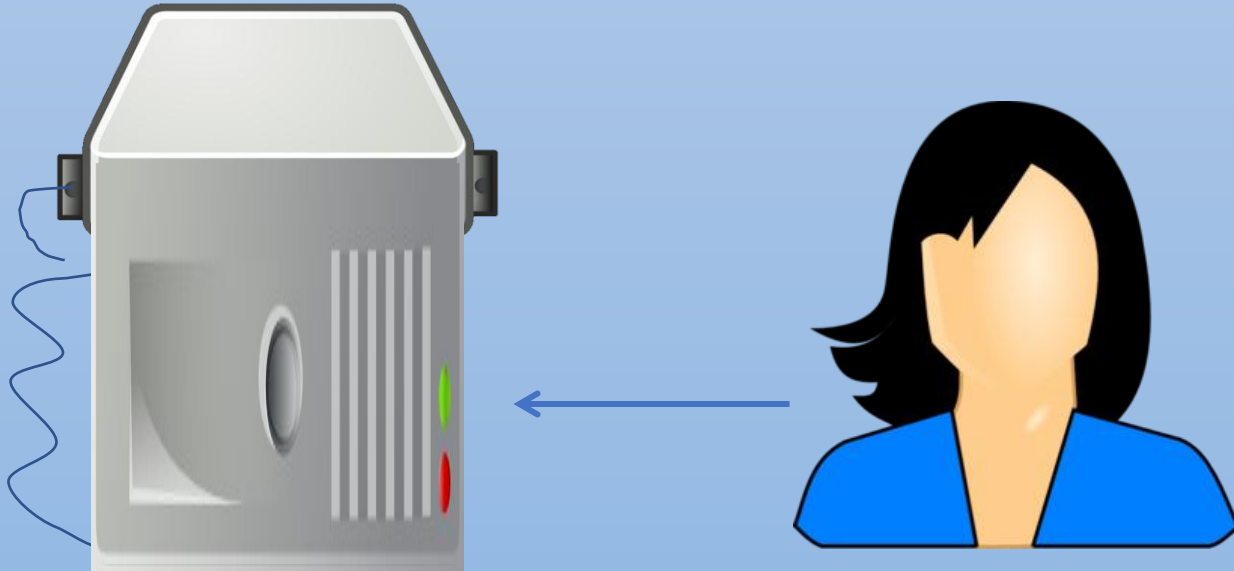
... dar la impresión de un solo sistema

- Abstracción/oculto:
 - Acceso: Cómo se accede a las diferentes máquinas.
 - Ubicación: donde se encuentran físicamente las máquinas.
 - Heterogeneidad: diferentes software / hardware.
 - Concurrencia: acceso para varios usuarios.
 - Etc.
- ¿Cómo?
 - Empleando direcciones abstractas, APIs, etc..

Un buen sistema distribuido

Flexibilidad

...Puede agregar / eliminar máquinas de forma rápida y sencilla



Un buen sistema distribuido

Flexibilidad

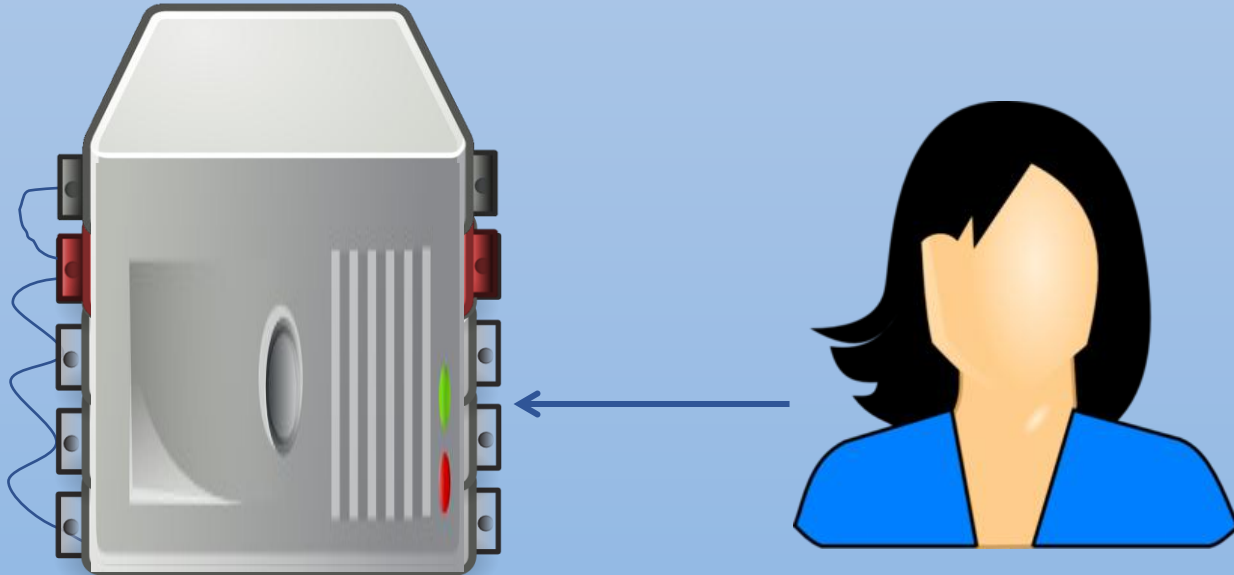
...Puede agregar / eliminar máquinas de forma rápida y sencilla

- Evita:
 - **Tiempo de inactividad:** reiniciar el sistema distribuido
 - **Configuración compleja:** 12 administradores trabajando 24/7
 - **Requisitos específicos:** supuestos de OS / HW
 - Etc.
- ¿Cómo?
 - Empleando: *replicación, SW independiente de la plataforma, arranque de sistema, heart-beats, equilibrio de carga.*

Un buen sistema distribuido

Confiabilidad

... evita fallos / sigue trabajando en caso de fallo



Un buen sistema distribuido

Confiabilidad

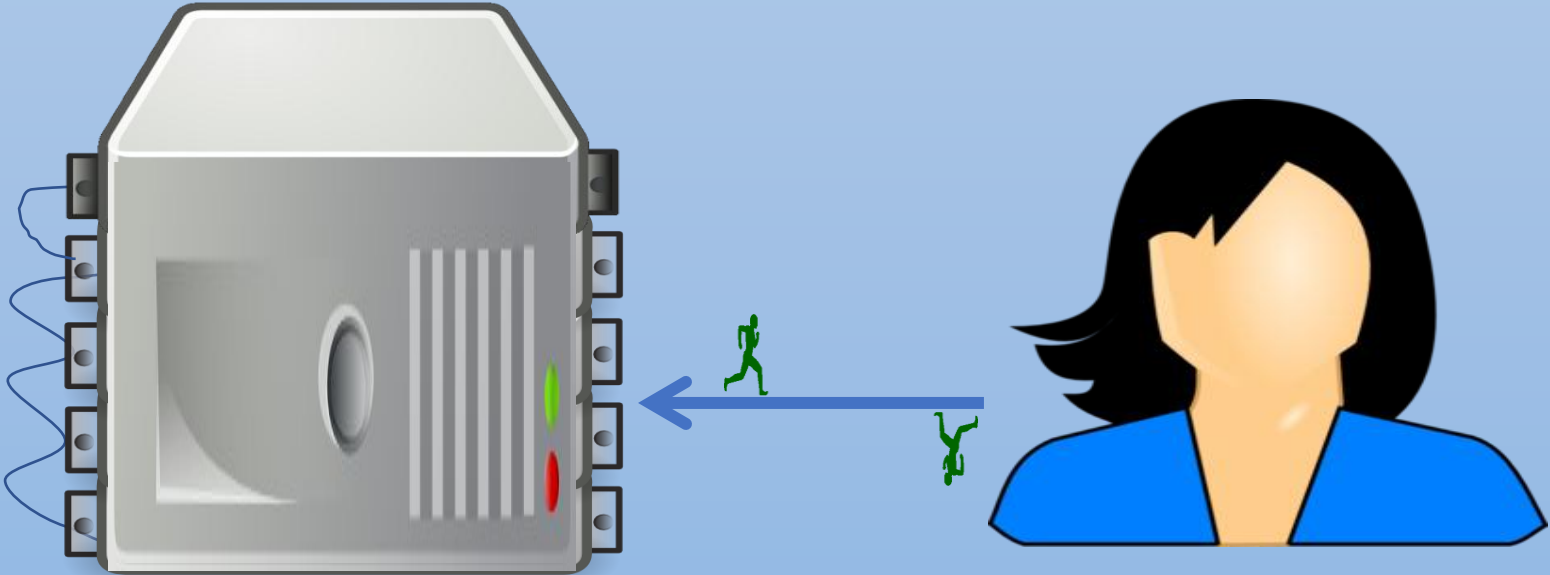
... evita fallos / sigue trabajando en caso de fallo

- Evita:
 - **Tiempo de inactividad:** el sistema se desconecta
 - **Inconsistencia:** verificar la corrección
- ¿Cómo?
 - Empleando: **Replicación, enrutamiento flexible, seguridad, protocolos de consenso.**

Un buen sistema distribuido

Desempeño

... hace las cosas rápidamente



Un buen sistema distribuido

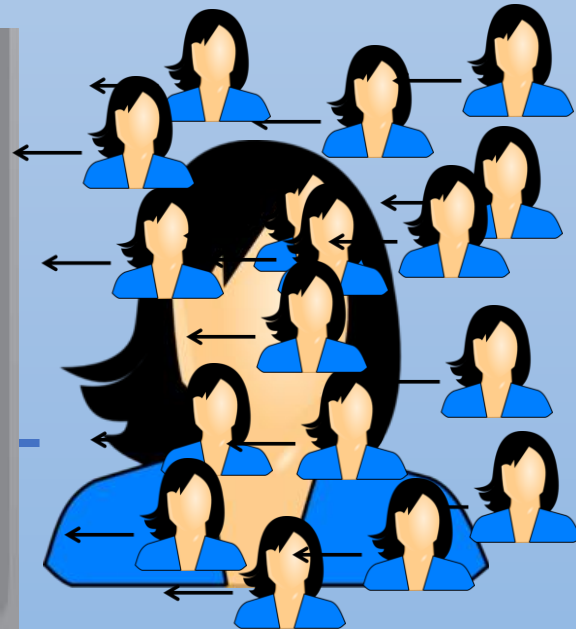
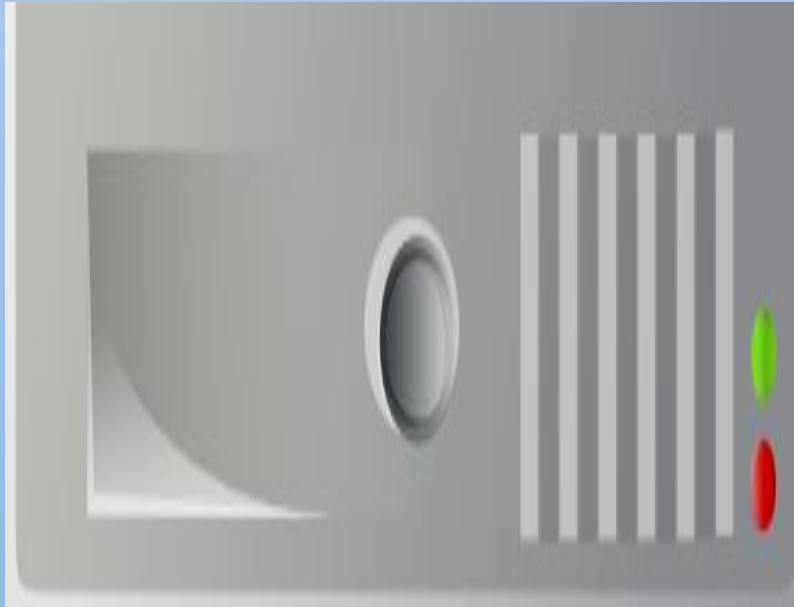
Desempeño
... hace las cosas rápidamente

- Evita:
 - **Latencia:** tiempo para la respuesta inicial
 - **Largo tiempo de ejecución:** tiempo para completar la respuesta
 - ... básicamente evita
- ¿Cómo?
 - Empleando: **Optimización de red, suficientes recursos computacionales, etc.**

Un buen sistema distribuido

Escalabilidad

... asegura la escalabilidad de la infraestructura



Un buen sistema distribuido

Escalabilidad

... asegura la escalabilidad de la infraestructura

- Evita:
 - **Cuellos de botella:** confiar demasiado en una parte.
 - **Mensajes por pares:** crece cuadráticamente $O(n^2)$.
- ¿Cómo?
 - Empleando: **peer-to-peer, comunicación directa, índices distribuidos**, etc.

Un buen sistema distribuido

Transparencia

... dar la impresión de un solo sistema

Flexibilidad

...Puede agregar / eliminar máquinas de forma rápida y sencilla

Confiabilidad

... evita fallos / sigue trabajando en caso de fallo

Desempeño

... hace las cosas rápidamente

Escalabilidad

... asegura la escalabilidad de la infraestructura

Base de Datos Distribuidos

- BD distribuida:
 - Son varias BD interrelacionadas lógicamente y situadas en diferentes nodos de una red de ordenadores
- SGBD distribuido:
 - Es el software que gestiona las BD distribuidas de forma transparente para el usuario. El usuario ve a las BD como si fuera una sola BD centralizada.
- Ventajas:
 - Localización transparente de los datos
 - Transparencia en los nombres
 - Transparencia de fragmentación

Tópicos

1. Diseño de base de datos distribuidas
 - Fragmentación Horizontal
 - Fragmentación Vertical
2. Procesamiento de consultas
 - Descomposición
 - Localización
 - Optimización
3. NoSQL
 - MongoDB
 - Cassandra
 - Redis



2.



Base de Datos Distribuidas

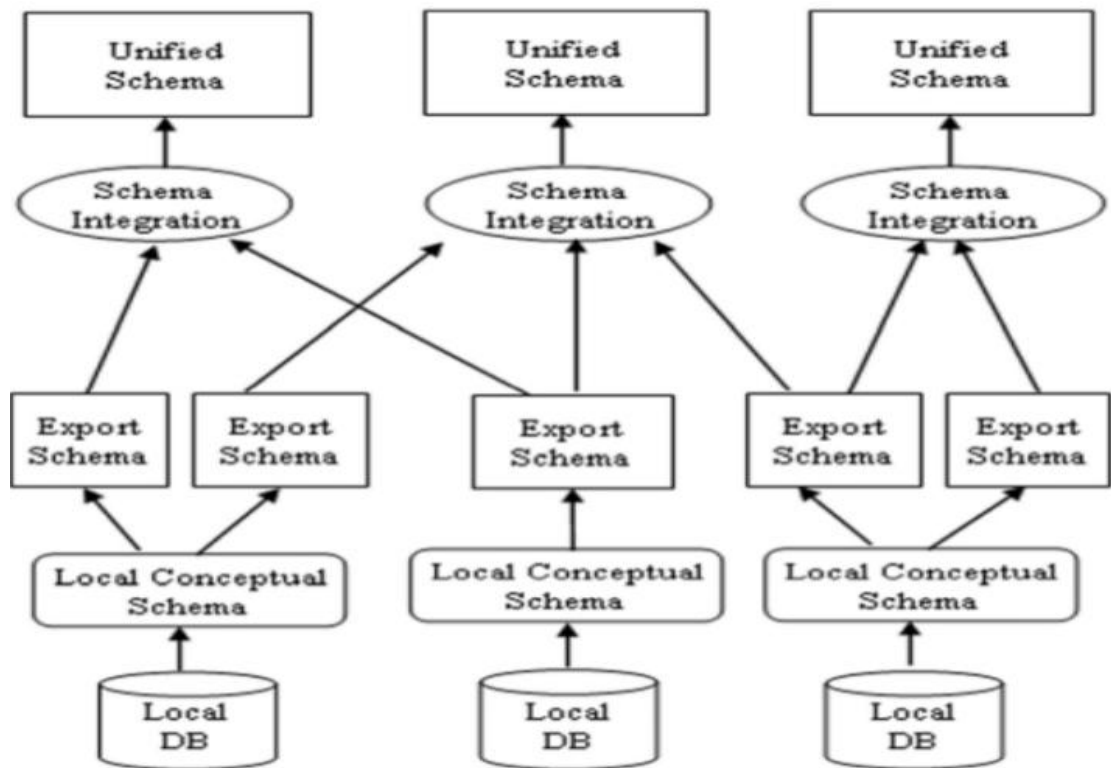
Diseño de BD Distribuidas

Diseño de BDD

- **Fragmentar:** decidir dónde situar las partes de la BDD
 - Se puede plantear dos enfoques
 - Bottom-up
 - Ya existen multiples base de datos (en diferentes sitios)
 - A uno individual
 - No hay problemas de diseño!!
 - Top-down
 - Comience con una pizarra en blanco (desde cero)
 - Similar al diseño centralizado de DB
 - Se presentan problemas de diseño!!

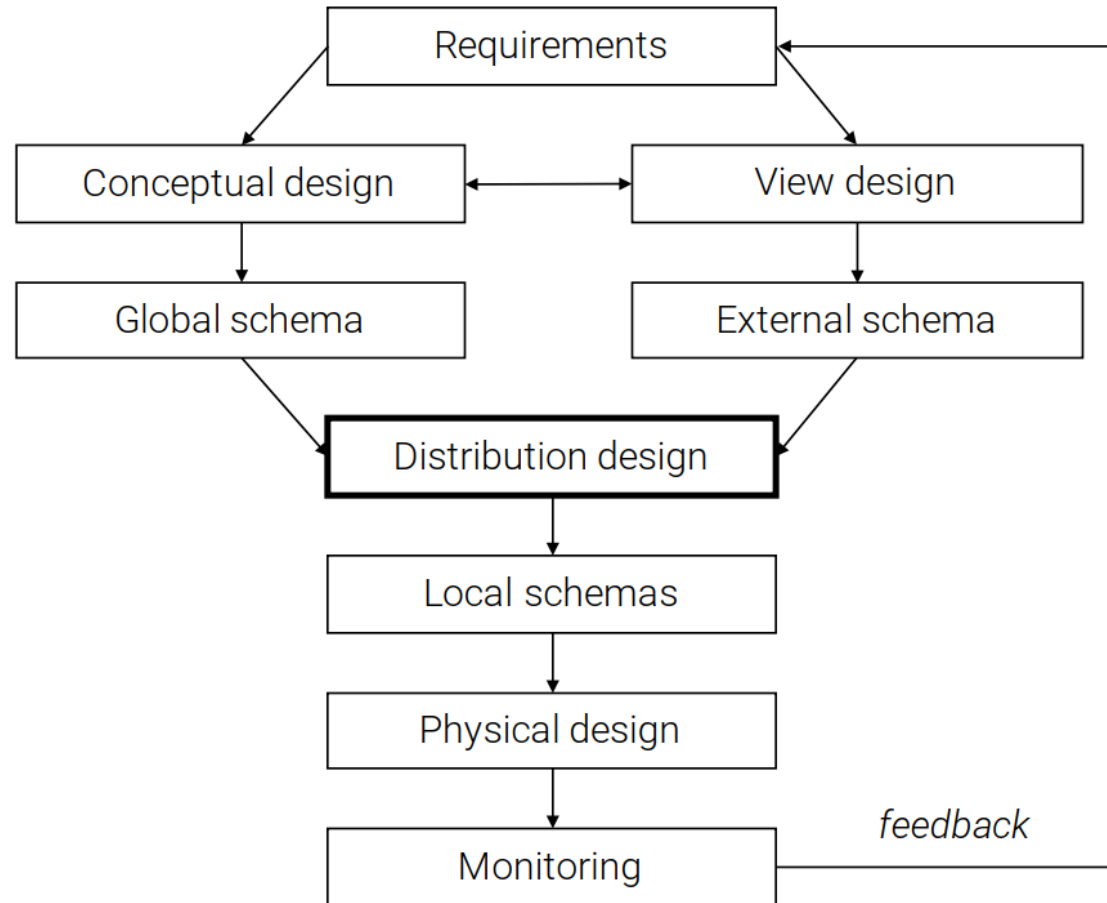
Diseño de BDD

- **Bottom-up**



Diseño de BDD

- **Top-down**



Diseño de BDD

- **Nuevos Problemas!!**

- ¿Como dividimos los datos? (fragmentación)
- ¿En donde debe ir cada fragmento? (Asignación)

→ No son independiente, pero los cubriremos por separado!!

Diseño de BDD

- **Ejemplo:**

- Sea la relación Empleado

- E(id, name, salary, location, ...)

40% of queries

Q_A: select *
from E
where location = A and ...

40% of queries

Q_B: select *
from E
where location = B and ...

- Motivación: dos sitios A, B



Fragmentación

- Dividir los datos de la tabla E ...

E

id	name	location	salary
1	Tom	A	15
2	Ann	B	23
3	Ben	A	21

F

A

id	name	location	salary
1	Tom	A	15
3	Ben	A	21

B

id	name	location	salary
2	Ann	B	23

Fragmentación

- Dividir los datos de la tabla E ...

$$\mathbf{F} = \{ F_1, F_2 \}$$

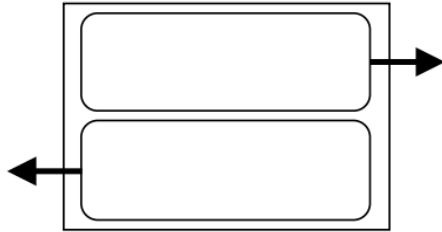
$$F_1 = \sigma_{\text{location}=A} E$$

$$F_2 = \sigma_{\text{location}=B} E$$

→ Fragmentación horizontal primaria

Fragmentación

Horizontal



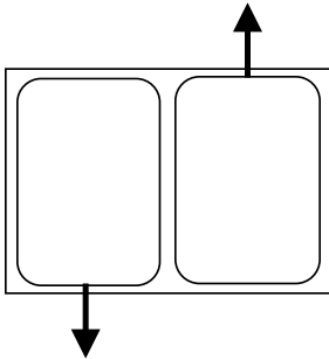
Primaria:

- Usando predicados solo en E

Derivada:

- Usando predicados de relaciones foráneas
- $F_i = E \bowtie S_i, 1 \leq i \leq n$

Vertical



3.



Base de Datos Distribuidas

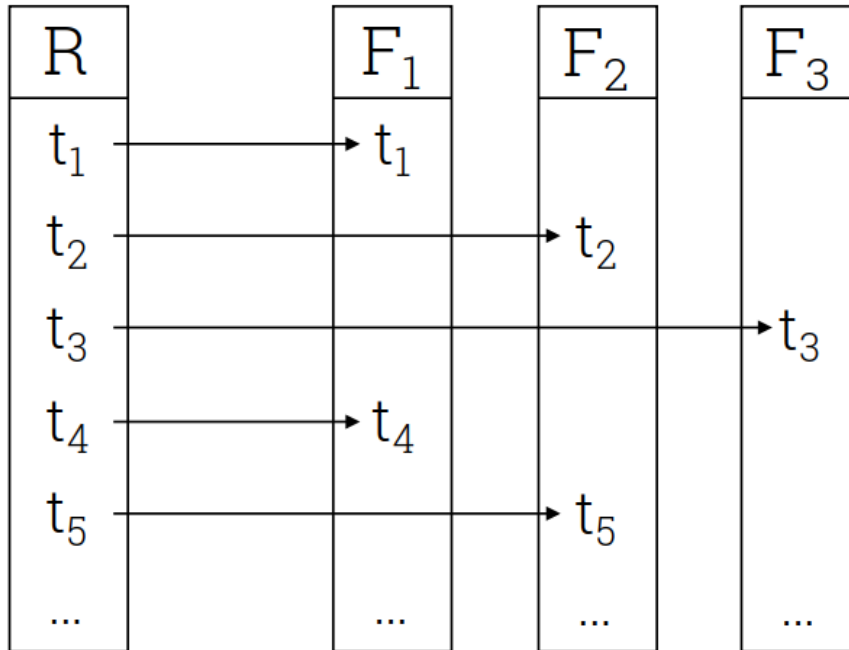
Fragmentación Horizontal

Fragmentación Horizontal

- Técnicas de particionamiento
 - Round robin
 - Hash (atributos discretos)
 - Range (atributos discretos, continuos)
 - List (atributos categóricos)

Fragmentación Horizontal

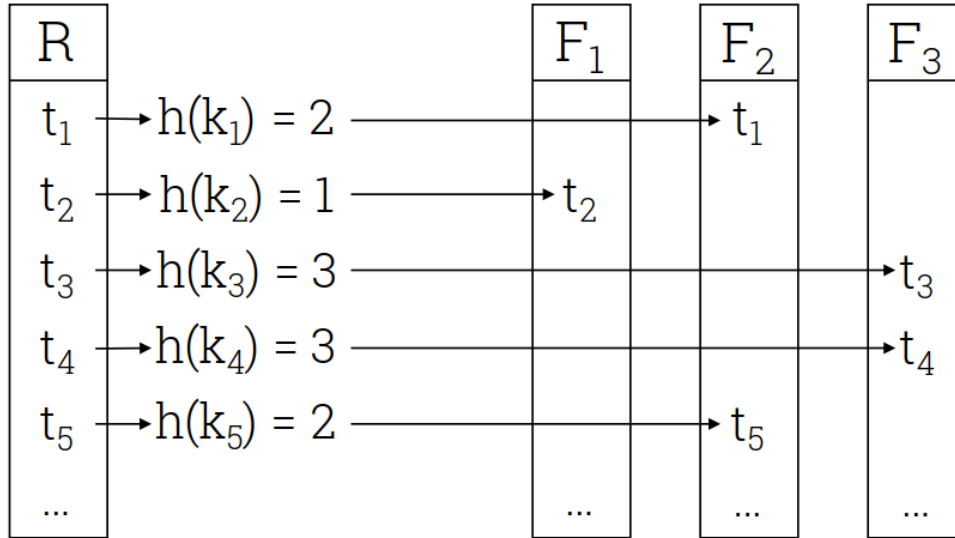
- Particionamiento Round robin



- Distribuye los datos de manera uniforme.
- Bueno para escanear una relación completa
- No es bueno para consultas puntuales o por rango

Fragmentación Horizontal

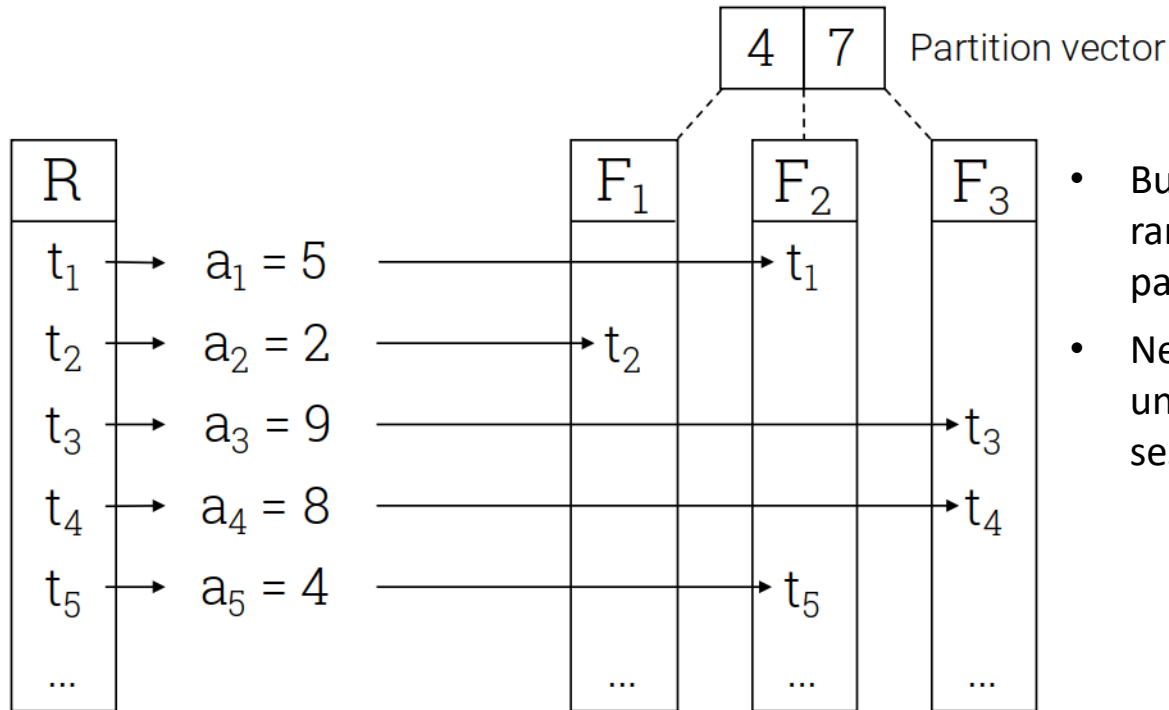
- Particionamiento Hash



- Distribuye los datos uniformemente si la función hash es buena.
- Bueno para consultas puntuales sobre claves y uniones.
- No es bueno para consultas por rango y consultas puntuales que no están en clave.

Fragmentación Horizontal

- Particionamiento Range



- Bueno para consultas por rango en el atributo de partición.
- Necesidad de seleccionar un buen vector para evitar sesgo de datos / ejecución.

Fragmentación Horizontal

- ¿Buena fragmentación?

- Ejemplo 1:

$$\mathbf{F} = \{ F_1, F_2 \}$$

$$F_1 = \sigma_{\text{salary} < 10} E$$

$$F_2 = \sigma_{\text{salary} > 20} E$$

Fragmentación Horizontal

- ¿Buena fragmentación?

- Ejemplo 1:

$$\mathbf{F} = \{ F_1, F_2 \}$$

$$F_1 = \sigma_{\text{salary} < 10} E$$

$$F_2 = \sigma_{\text{salary} > 20} E$$

→ Problema: algunas tuplas se pierden ($10 \leq \text{salary} < 20$)

Fragmentación Horizontal

- ¿Buena fragmentación?

- Ejemplo 2:

$$\mathbf{F} = \{ F_3, F_4 \}$$

$$F_3 = \sigma_{\text{salary} < 10} E$$

$$F_4 = \sigma_{\text{salary} > 5} E$$

Fragmentación Horizontal

- ¿Buena fragmentación?

- Ejemplo 2:

$$\mathbf{F} = \{ F_3, F_4 \}$$

$$F_3 = \sigma_{\text{salary} < 10} E$$

$$F_4 = \sigma_{\text{salary} > 5} E$$

→ Problema: algunas tuplas duplicadas ($5 < \text{salary} < 10$)

Fragmentación Horizontal

- **Propiedades de la fragmentación:**

- Sea $R \Rightarrow \mathbf{F} = \{ F_1, F_2, \dots \}$
- Las propiedades deseadas para una fragmentación horizontal son:
 - **Compleitud** $\forall t \in R, \exists F_i \in \mathbf{F}: t \in F_i$
 - **Desarticulación** $\forall t \in F_i, \neg \exists F_j: t \in F_j, i \neq j, \{ F_i, F_j \} \subset \mathbf{F}$
 - **Reconstrucción** $R = \bigcup_{F_i \in \mathbf{F}} F_i$

Fragmentación Horizontal

- ¿Cómo asegurar la completitud y la desarticulación?

1. Verificación manual

$$F_1 = \sigma_{\text{salary} \leq 5} E \quad F_2 = \sigma_{\text{salary} > 5} E \quad \checkmark$$

2. Genera automáticamente fragmentos que cumplan dichas propiedades.

Fragmentación Horizontal

- **Predicados Minterm (Términos Mínimos)**

1. Considerar los predicados simples utilizados en las consultas.
 - Ej.: salary < 10, salary > 5, location = A, location = B
2. Generar todos predicados minterm posibles
3. Eliminar los inútiles

Fragmentación Horizontal

- **Predicados Minterm**

(1)	sal<10	$\wedge$	sal>5	$\wedge$	loc=A	$\wedge$	loc=B
(2)	sal<10	$\wedge$	sal>5	$\wedge$	loc=A	$\wedge$	$\neg$ (loc=B)
(3)	sal<10	$\wedge$	sal>5	$\wedge$	$\neg$ (loc=A)	$\wedge$	loc=B
(4)	sal<10	$\wedge$	sal>5	$\wedge$	$\neg$ (loc=A)	$\wedge$	$\neg$ (loc=B)
(5)	sal<10	$\wedge$	$\neg$ (sal>5)	$\wedge$	loc=A	$\wedge$	loc=B
(6)	sal<10	$\wedge$	$\neg$ (sal>5)	$\wedge$	loc=A	$\wedge$	$\neg$ (loc=B)
(7)	sal<10	$\wedge$	$\neg$ (sal>5)	$\wedge$	$\neg$ (loc=A)	$\wedge$	loc=B
(8)	sal<10	$\wedge$	$\neg$ (sal>5)	$\wedge$	$\neg$ (loc=A)	$\wedge$	$\neg$ (loc=B)

Fragmentación Horizontal

- Predicados Minterm

(1)	sal < 10	∧	sal > 5	∧	loc = A	∧	loc = B
(2)	sal < 10	∧	sal > 5	∧	loc = A	∧	¬(loc = B)
(3)	sal < 10	∧	sal > 5	∧	¬(loc = A)	∧	loc = B
(4)	sal < 10	∧	sal > 5	∧	¬(loc = A)	∧	¬(loc = B)
(5)	sal < 10	∧	¬(sal > 5)	∧	loc = A	∧	loc = B
(6)	sal < 10	∧	¬(sal > 5)	∧	loc = A	∧	¬(loc = B)
(7)	sal < 10	∧	¬(sal > 5)	∧	¬(loc = A)	∧	loc = B
(8)	sal < 10	∧	¬(sal > 5)	∧	¬(loc = A)	∧	¬(loc = B)

Fragmentación Horizontal

- Predicados Minterm

$5 < \text{sal} < 10$

(1)	sal < 10	∧	sal > 5	∧	loc = A	∧	loc = B
(2)	sal < 10	∧	sal > 5	∧	loc = A	∧	¬(loc = B)
(3)	sal < 10	∧	sal > 5	∧	¬(loc = A)	∧	loc = B
(4)	sal < 10	∧	sal > 5	∧	¬(loc = A)	∧	¬(loc = B)
(5)	sal < 10	∧	¬(sal > 5)	∧	loc = A	∧	loc = B
(6)	sal < 10	∧	¬(sal > 5)	∧	loc = A	∧	¬(loc = B)
(7)	sal < 10	∧	¬(sal > 5)	∧	¬(loc = A)	∧	loc = B
(8)	sal < 10	∧	¬(sal > 5)	∧	¬(loc = A)	∧	¬(loc = B)

$\text{sal} \leq 5$

Fragmentación Horizontal

- **Predicados Minterm**

(9)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\text{sal} > 5$	$\wedge$	$\text{loc} = \text{A}$	$\wedge$	$\text{loc} = \text{B}$
(10)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\text{sal} > 5$	$\wedge$	$\text{loc} = \text{A}$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = \text{B})$
(11)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\text{sal} > 5$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = \text{A})$	$\wedge$	$\text{loc} = \text{B}$
(12)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\text{sal} > 5$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = \text{A})$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = \text{B})$
(13)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\neg(\text{sal} > 5)$	$\wedge$	$\text{loc} = \text{A}$	$\wedge$	$\text{loc} = \text{B}$
(14)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\neg(\text{sal} > 5)$	$\wedge$	$\text{loc} = \text{A}$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = \text{B})$
(15)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\neg(\text{sal} > 5)$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = \text{A})$	$\wedge$	$\text{loc} = \text{B}$
(16)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\neg(\text{sal} > 5)$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = \text{A})$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = \text{B})$

Fragmentación Horizontal

- Predicados Minterm

(9)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\text{sal} > 5$	$\wedge$	$\text{loc} = A$	$\wedge$	$\text{loc} = B$
(10)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\text{sal} > 5$	$\wedge$	$\text{loc} = A$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = B)$
(11)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\text{sal} > 5$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = A)$	$\wedge$	$\text{loc} = B$
(12)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\text{sal} > 5$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = A)$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = B)$
(13)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\neg(\text{sal} > 5)$	$\wedge$	$\text{loc} = A$	$\wedge$	$\text{loc} = B$
(14)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\neg(\text{sal} > 5)$	$\wedge$	$\text{loc} = A$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = B)$
(15)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\neg(\text{sal} > 5)$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = A)$	$\wedge$	$\text{loc} = B$
(16)	$\neg(\text{sal} < 10)$	$\wedge$	$\neg(\text{sal} > 5)$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = A)$	$\wedge$	$\neg(\text{loc} = B)$

Fragmentación Horizontal

- Predicados Minterm

		$sal \geq 10$					
(9)	$\neg(sal < 10)$	$\wedge$	$sal > 5$	$\wedge$	$loc = A$	$\wedge$	$loc = B$
(10)	$\neg(sal < 10)$	$\wedge$	$sal > 5$	$\wedge$	$loc = A$	$\wedge$	$\neg(loc = B)$
(11)	$\neg(sal < 10)$	$\wedge$	$sal > 5$	$\wedge$	$\neg(loc = A)$	$\wedge$	$loc = B$
(12)	$\neg(sal < 10)$	$\wedge$	$sal > 5$	$\wedge$	$\neg(loc = A)$	$\wedge$	$\neg(loc = B)$
(13)	$\neg(sal < 10)$	$\wedge$	$\neg(sal > 5)$	$\wedge$	$loc = A$	$\wedge$	$loc = B$
(14)	$\neg(sal < 10)$	$\wedge$	$\neg(sal > 5)$	$\wedge$	$loc = A$	$\wedge$	$\neg(loc = B)$
(15)	$\neg(sal < 10)$	$\wedge$	$\neg(sal > 5)$	$\wedge$	$\neg(loc = A)$	$\wedge$	$loc = B$
(16)	$\neg(sal < 10)$	$\wedge$	$\neg(sal > 5)$	$\wedge$	$\neg(loc = A)$	$\wedge$	$\neg(loc = B)$

Fragmentación Horizontal

- **Predicados Minterm**

- Fragmentos finales

F_2	$5 < \text{salary} < 10 \wedge \text{location} = A$
F_3	$5 < \text{salary} < 10 \wedge \text{location} = B$
F_6	$\text{salary} \leq 5 \wedge \text{location} = A$
F_7	$\text{salary} \leq 5 \wedge \text{location} = B$
F_{10}	$\text{salary} \geq 10 \wedge \text{location} = A$
F_{11}	$\text{salary} \geq 10 \wedge \text{location} = B$

Fragmentación Horizontal

- **Predicados Minterm**

- La eliminación de fragmentos inútiles depende de la ***semántica de la aplicación***.
- Ejercicio: si la ubicación podría ser distinta de A o B, ¿Qué fragmentos se debería agregar?:

Fragmentación Horizontal

- **Predicados Minterm**

- La eliminación de fragmentos inútiles depende de la ***semántica de la aplicación***.
- Ejercicio: si la ubicación podría ser distinta de A o B, ¿Qué fragmentos se debería agregar?:

F_4	$5 < \text{salary} < 10 \wedge \text{location} \neq A \wedge \text{location} \neq B$
F_8	$\text{salary} \leq 5 \wedge \text{location} \neq A \wedge \text{location} \neq B$
F_{12}	$\text{salary} \geq 10 \wedge \text{location} \neq A \wedge \text{location} \neq B$

Fragmentación Horizontal

- **Predicados Minterm**

- ¿Por qué funciona esta técnica?
- Para ilustrar, consideremos las predicados simples p_1, p_2, p_3, p_4
- Predicados Minterm:

$$\begin{array}{cccccc} p_1 & \wedge & p_2 & \wedge & p_3 & \wedge & p_4 \\ p_1 & \wedge & p_2 & \wedge & p_3 & \wedge & \neg p_4 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \neg p_1 & \wedge & \neg p_2 & \wedge & \neg p_3 & \wedge & \neg p_4 \end{array}$$

Fragmentación Horizontal

- **Predicados Minterm**

- (1) ¿Compleitud?
 - $\forall t \in R: p_i(t)$ es verdadero o falso
 - Digamos que, $p_1(t)$ y $p_2(t)$ son verdaderos, $p_3(t)$ y $p_4(t)$ son falsos
 - Entonces t está en el fragmento con predicado

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3 \wedge \neg p_4$$

Fragmentación Horizontal

- **Predicados Minterm**

- (1) ¿ Desarticulación?

- Digamos que t está en el fragmento con predicado $p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3 \wedge \neg p_4$
 - Entonces $p_1(t)$ y $p_2(t)$ son verdaderas; $p_3(t)$ y $p_4(t)$ son falsas
 - No hay otro fragmento en el que pueda estar t.

Fragmentación Horizontal

- **Predicados Minterm: Resumen**

- Dado un conjunto de predicados simples $P = \{ p_1, p_2, \dots, p_n \}$,
 - Los predicados minterms son:
 - En donde p_k^* es o bien p_k o $\neg p_k$

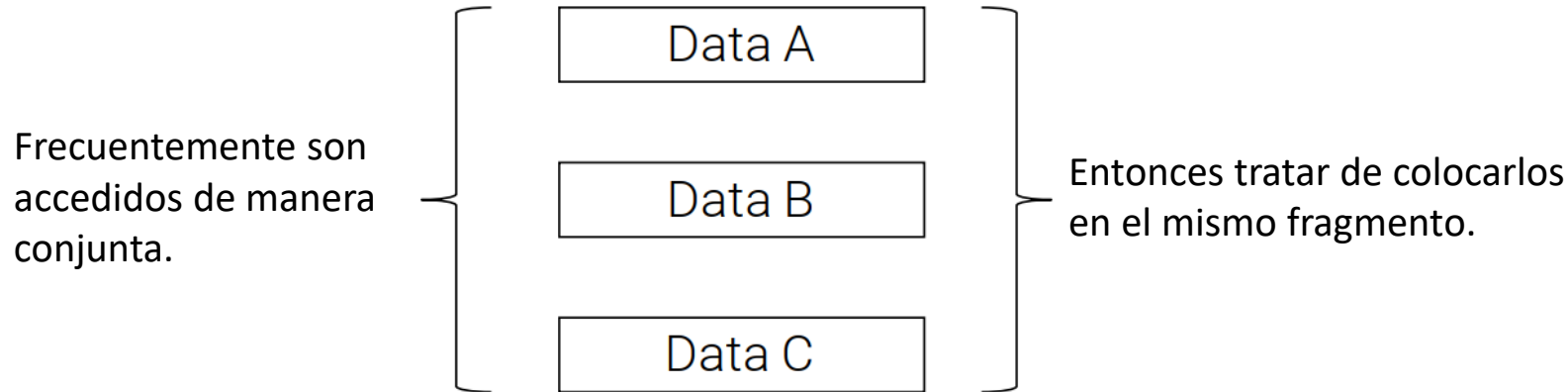
$$M = \left\{ m \mid m = \bigwedge_{1 \leq k \leq n} p_k^* \right\}$$

- Los fragmentos $\sigma_m R$ para todo $m \in M$ son completos y desarticulados.

Fragmentación Horizontal

- **Patrones de Acceso Coincidentes**

- *Otra propiedad de fragmentación deseada.*



Fragmentación Horizontal

- **Patrones de Acceso Coincidentes**

- Tomemos el ejemplo definido anteriormente:

E(id, name, salary, location, ...)

40% of queries

Q_A: select *
 from E
 where location = A and ...

40% of queries

Q_B: select *
 from E
 where location = B and ...

Fragmentación Horizontal

- **Patrones de Acceso Coincidentes**

- Consideremos las siguientes opciones de fragmentación:

$$(1) \begin{aligned} P &= \{ \} \\ F_1 &= \{ E \} \end{aligned}$$

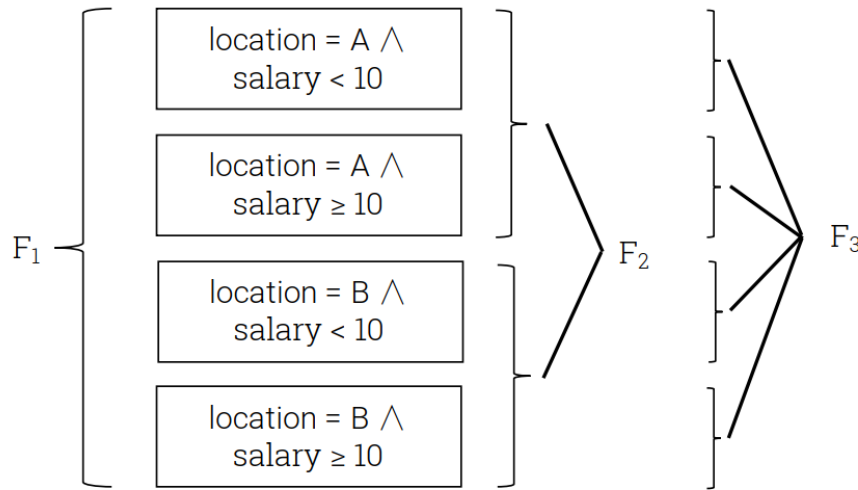
$$(2) \begin{aligned} P &= \{ \text{location} = A, \text{location} = B \} \\ F_2 &= \{ \sigma_{\text{location}=A} E, \sigma_{\text{location}=B} E \} \end{aligned}$$

$$(3) \begin{aligned} P &= \{ \text{location} = A, \text{location} = B, \text{salary} < 10 \} \\ F_3 &= \{ \sigma_{\text{location}=A \wedge \text{salary} < 10} E, \sigma_{\text{location}=A \wedge \text{salary} \geq 10} E, \\ &\quad \sigma_{\text{location}=B \wedge \text{salary} < 10} E, \sigma_{\text{location}=B \wedge \text{salary} \geq 10} E \} \end{aligned}$$

Fragmentación Horizontal

- **Patrones de Acceso Coincidentes**

- Consideremos las siguientes opciones de fragmentación:



$Q_A = \text{select ... location=A ...}$

$Q_B = \text{select ... location=B ...}$



F_2 is good
(not F_1 and F_3)

Fragmentación Horizontal Derivada

- Sean las relaciones:

$E(\text{id}, \text{name}, \text{salary}, \text{location}, \dots)$

$\mathbf{F} = \{ F_1, F_2 \}$ **by** location

$T(\text{id}, \text{task}, \dots)$

- Una **consulta común** para tareas:
 - Dado el nombre del empleado, listar las tareas en las que trabaja.

Fragmentación Horizontal Derivada

E_1

id	name	location	salary
1	Tom	A	15
3	Ben	A	21

E_2

id	name	location	salary
2	Ann	B	23
4	Max	B	17

T

id	task
1	design
1	build
2	advertise
4	sell

Fragmentación Horizontal Derivada

E_1

id	name	location	salary
1	Tom	A	15
3	Ben	A	21

E_2

id	name	location	salary
2	Ann	B	23
4	Max	B	17

T_1

id	task
1	design
1	build

T_2

id	task
2	advertise
4	sell

$$T_1 = T \bowtie E_1$$

$$T_2 = T \bowtie E_2$$

Fragmentación Horizontal Derivada

E_1

id	name	location	salary
1	Tom	A	15
3	Ben	A	21

E_2

id	name	location	salary
2	Ann	B	23
4	Max	B	17

T_1

id	task
1	design
1	build

T_2

id	task
2	advertise
4	sell

$$T_1 = T \bowtie E_1$$

$$T_2 = T \bowtie E_2$$

$$R \bowtie S = \{ t : t \in R \wedge \exists s \in S (Fun(t \cup s)) \}$$

where $Fun(r)$ is as in the definition of natural join.

¿Cómo es el semijoin $\bowtie$ en SQL?

Fragmentación Horizontal Derivada

$$R, \mathbf{F} = \{ F_1, F_2, \dots \}$$

$\Downarrow$

$$S, \mathbf{G} = \{ G_1, G_2, \dots \}, G_i = S \bowtie F_i$$

F podría ser primaria o derivada

Convención:

R es dueño

S es miembro

Fragmentación Horizontal Derivada

- Comprobación de completitud, desarticulación y reconstrucción.

T

id	task
...	
6	test
...	

Si esta tupla no esta presente ni en T_1 ni en T_2
entonces la **fragmentación no está completa**.

id = 6 debe estar presente
en E_1 o E_2 .

Fragmentación Horizontal Derivada

- Para garantizar la completitud y reconstrucción necesariamente debemos hacer cumplir la integridad referencial:

El atributo Join de la relación *miembro*



Cada valor debe estar presente

El atributo Join de la relación *dueño*

Fragmentación Horizontal Derivada

- Sea el siguiente ejemplo de fragmentación:

E_1

id	name	location	salary
1	Tom	A	15
...			

E_2

id	name	location	salary
1	Ann	B	23
...			

T

id	task
1	test
...	

Fragmentación viola
la desarticulación

T_1

id	task
1	test
...	

T_2

id	task
1	test
...	

Fragmentación Horizontal Derivada

- Para garantizar la desarticulación :
 - El atributo join debe ser la **llave** de la relación dueño.

¿Qué hay con las tuplas falsas y tuplas perdidas en la fragmentación?

Base de Datos Distribuida en PostgreSQL

- Extensiones para PostgreSQL

- [Distributed Computing on PostgreSQL.pdf](#)

- CITUS

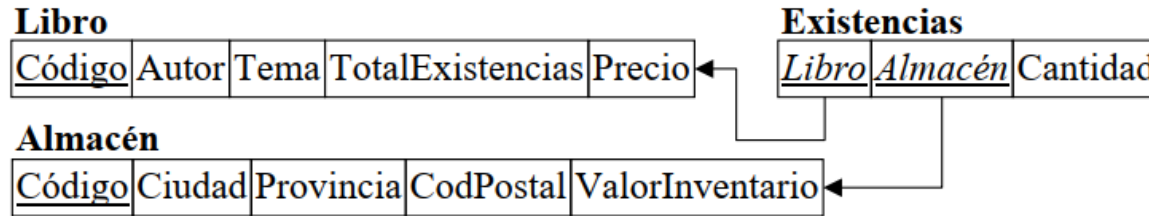
- [Why the RDBMS is the future of distributed databases, ft. Postgres and Citus \(citusdata.com\)](#)

- YSQL

- [Distributed PostgreSQL on a Google Spanner Architecture - Query Layer - The Distributed SQL Blog \(yugabyte.com\)](#)

Ejercicio

Dado el siguiente esquema de BD:



1. Realizar la fragmentación horizontal de Libro sobre el atributo Precio [20,50,100]
2. Realizar la fragmentación horizontal de Almacén sobre el atributo CodPostal [3500,70000]
3. Realizar la fragmentación horizontal derivada de Existencias respecto a Almacén.
4. Si se tiene tres servidores disponibles, asigne a criterio los fragmentos resultantes en cada servidor.
5. En base a la asignación anterior. Qué subconsultas genera la ejecución de la siguiente consulta en cada servidor:

```
select Código, TotalExistencias
from Libro
where Precio>15 and Precio<55
```

Laboratorio 12

